KY–NASH SPILLTEORI // KALKYLEN FOR ADMISSIBLE OVERGANGER

Redaksjonell Kanon · Integritetsjustert Nytte · Detronisering av NP-Fyrsten · 205-Byte RTL Vitnekapsel (SPEC-416 / SPEC-213)

$G_K = (N, X, \Phi, \Pi_K, \Omega, W, U)$ | $a_{t+1} = \Omega(\Pi_K(\Phi(s_t, i_t))) \in \{\text{OPEN}, \text{HOLD}, \text{KILL}\}$ | $\det(I - \gamma J_{\text{Nash}}) = 1$

Serie: Granitum Physics // Suveren Spillteori (Kanonisk Utgave v2.0) **Forfatter:** Marius E. Torjusen (`0xABCDEF00`) **Dato:** 7. november 2026

I. REDAKSJONELL KANON OG EPISTEMISK GRENSEDRAGNING (INSPIRED_BY ≠ IMPLEMENTS ≠ PROVES)

Et verk rettferdiggjør sin plass kun gjennom det som gjenstår når all dekorasjon er hugget bort. Ingen parameter slipper gjennom porten som et foreldreløst postulat: hver størrelse skal ha synlig utledning i kode eller fysikk. Verket skiller strengt mellom tre bevisnivåer:

- **L0 (Teoretisk lov):** Matematisk og termodynamisk nødvendighet — Landauer-gulv $Q_{\text{erase}} \geq k_B T_0 \ln 2 \approx 3{,}946 \times 10^{-23}$ J ved kryogen referanse $T_0 = 4{,}12$ K ($4{,}282 \times 10^{-21}$ J ved biologisk anker $T_0 = 310{,}15$ K $= 37{,}0\,^\circ$C); Heaviside-betingelse $LG = RC$; Poincaré-metrikk i $\mathbb{D}^2$ ($K = -1$).
- **L1 / L1.5 (Deterministisk programvare og RTL):** Kjørbar kode, eksakt fikspunkt-aritmetikk (10^6 mikro-enheter) og syklus-eksakt simulering på egen benk (`sololys/Infranett @ 477c51d`, 440/440 Python-tester, 30/30 Rust-tester, C99 HAL `infranett_phronesis_hal.h` og SystemVerilog `fpga_capsule_frame_205b_decoder.sv`). En append-only hash-kjede i programvare hevder aldri fysisk WORM-medium uten separat maskinvareverifikasjon.
- **L2 / L3 (Fysisk realisering i HOLD):** Prospektiv maskinvare, passiv vekkesluse (< 8 μJ budsjett) og feltutplassering.

II. OVERGANGENS ONTOLOGI, DE TRE LOVENE OG INTEGRITETSJUSTERT NYTTE

Et spill begynner ikke med spillere eller preferanser. Det begynner med en port: *får denne kandidathandlingen lov til å bli fysisk og historisk konsekvens?* Klassisk spillteori antar at enhver valgt intensjon $a \in A_i$ automatisk realiseres som et trekk. **KY-Nash-spillteori** setter inn en konsekvensport før utførelse. En spiller $P_i = (A_i, K_i, \Omega_i, W_i)$ er en portbærende agent begrenset av strukturell kapasitet K_i, autorisasjonsport Ω_i og append-only vitnehistorie W_i:

$$a'_{t+1} = \Phi(s_t, i_t) \xrightarrow{\text{Strukturtest}} \tilde{a}_{t+1} = \Pi_K(a'_{t+1}) \xrightarrow{\text{Konsekvensport}} a_{t+1} = \Omega(\tilde{a}_{t+1}) \in \{\textbf{OPEN}, \textbf{HOLD}, \textbf{KILL}\}$$

Prime-tegnet i a'_{t+1} vokter grensen mellom ønske og virkelighet. En handling som omgår verifikasjon ($\circ \to \bullet =$ **KILL**), er ikke et dårlig trekk; den er avvist grensestøy. Spillet er ikke rommet av mulige handlinger, men historien av autoriserte overganger: $H_T = \{a_t \mid \Omega(\Pi_K(\Phi(s_t, i_t))) = \textbf{OPEN}\}$.

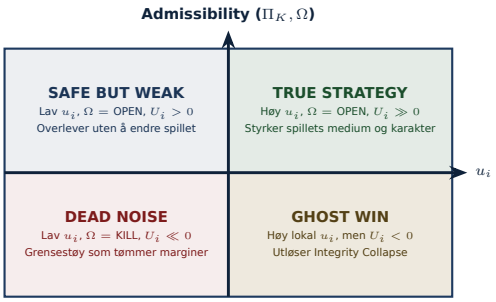
- **Første lov (Bæreevne):** Et trekk er gyldig bare hvis det kan bære sin egen overgang gjennom struktur (K), grenserom (Π_K), irreversibel kostnad ($C_K + S_{\text{irr}}$) og vitnekjede ($W_{t+1} = \text{SHA256}(W_t \parallel \text{payload}_{t+1})$).
- **Andre lov (Selvkonsumpsjon):** En strategi som ødelegger spillets admissibility, spiser sin egen gevinst. Payoff uten overlevende medium er restvarme.
- **Tredje lov (Suspensjon og karakter):** **HOLD** er ikke passivitet, men en kandidat suspendert under løpende kostnad. Karakter er en port som har overlevd tid ($\text{Credibility}_i \sim H(W_i, \Omega_i)$); bløff er midlertidig kontroll over motpartens Π_K-klassifikator før egen port Ω_i har autorisert kostnaden.

Rå lokal nytte $u_i(s)$ erstattes av den **integritetsjusterte funksjonalen** koblet mot den spektrale Nash-resolventen:

$$U_i(s) = u_i(s) - C_K(s) - S_{\text{irr}}(s) - R_W(s), \qquad \mathcal{U}_i(s_t, i_t) = \det(I - \gamma J_{\text{Nash}})^{-1}\, \mathbb{E}\Big[(u_i - C_K - S_{\text{irr}} - R_W)\, \mathbb{I}_{\{\Omega(\Pi_K(\Phi))=\text{OPEN}\}}\Big]$$

Ved suveren frakobling ($\gamma = 0$) kollapser resolventen til $\det(I - 0 \cdot J_{\text{Nash}}) = 1$: riggede spillbrett mister enhver koblingskraft over agentens tilstand.

De fire strategiske sonene (u_i mot Π_K, Ω)



Strukturmatrise: Klassisk vs. Kvante/EPR vs. KY-Nash

Dimensjon	Klassisk Nash	Kvante / EPR	KY-Nash
Trekk-ontologi	Valg $a_i \in A_i$	Unitær $\hat{P}_i(\theta_i)$	$a_{t+1} = \Omega(\Pi_K(\Phi))$
Port-tilstand	Binær	Superposisjon	{OPEN, HOLD, KILL}
HOLD-rolle	Fraværende	Ubrutt koherens	**Kandidat under kostnad**
Likevektskrav	$\Delta u_i \leq 0$	Kvante-ESS (γ)	**Ingen forbedrende OPEN**
Spilldynamikk	Minneløs G_t	Unitær evolusjon	$G_{t+1} = F(G_t, W_{t+1})$

Ikke-lukkende dynamikk: Fordi hvert autorisert trekk skrives inn i W_{t+1}, muterer handlingsrommet etter hver commit: $A_{t+1} = A_t \oplus U_t \oplus Q_t \oplus B_t$.

III. DETRONISERING AV NP-FYRSTEN: KOMPLEKSITETSKOLLAPS ($\Phi \in \mathbf{NP} \to \Omega \in \mathcal{O}(1)$)

I sitt hemmeligstemplede kryptografibrev til NSA (januar 1955, nedgradert i 2012) — ett år før Kurt Gödels brev til John von Neumann (20. mars 1956) — formulerte John Forbes Nash Jr. asymmetrien mellom polynomisk verifikasjon og eksponentielt nøkkelsøk ($\mathcal{O}(2^n)$), og tilføyde det operasjonelle aksiomet: *«The nature of this conjecture is such that I cannot prove it... Nor do I expect it to be proven. But this does not destroy its significance.»* Slik Gödel presiserte skillet mellom å *lete* etter et bevis ($\exists w \in \{0,1\}^{p(|x|)}$) og å *kontrollere* et fremlagt vitne $V(x,w) \in \mathbf{P}$, vinner «NP-fyrsten» over enhver port som løser søkeproblemer på innsiden av sikringssløyfen. KY–Nash bruker Nashs 1955-asymmetri direkte gjennom fire låste mekanismer:

1. **Eliminering av $\exists w$ inne i porten ($\mathcal{O}(1)$ RTL-verifikasjon):** Verden utenfor (Φ) bærer hele den eksponentielle **NP/PPAD**-søkekostnaden. Porten Ω leter aldri; den krever et ferdig pakket vitnepar på eksakt **205 byte** og evaluerer involusjonslåsen kombinatorisk på **1 klokkesyklus**:

$$\underbrace{a'_{t+1}, w \leftarrow \Phi(s_t, i_t)}_{\text{Eksternt søk: NP / PPAD}} \xrightarrow{\text{Luftsluse}} \underbrace{\Pi_K(a'_{t+1}, w) \to \Omega(V(a'_{t+1}, w))}_{\text{Port-verifikasjon: } \mathcal{O}(1) \text{ i SystemVerilog RTL}} \in \{5{,}00 \text{ V DC},\ 0{,}00 \text{ V DC}\}$$

2. **Fysisk tidskutt av søketreet (`infranett_phronesis_hal.h`):** Eksponentiell forgrening krever tid. Porten låses av to harde klokkevegger:
   - **Relativistisk Alexandrov-diamant ($r_{\max} = 20{,}0$ m):** Med $c = 299\,792\,458$ m/s er tur-retur-tidsbudsjettet eksakt:

$$\Delta t_{\text{budget}} = \frac{2 \cdot r_{\max}}{c} = \frac{40{,}0 \text{ m}}{299\,792\,458 \text{ m/s}} \times 10^9 = 133{,}4256 \text{ ns} \approx 133{,}43 \text{ ns}$$

   - **Kognitiv luftsluse ($\tau_A = 14{,}0$ ms):** Ved referansefrekvens $f_0 = 442\,892\,000$ Hz (442,892 MHz) kreves eksakt:

$$N_A = \lceil f_0 \cdot \tau_A \rceil = 442\,892\,000 \text{ s}^{-1} \times 0{,}014 \text{ s} = 6\,200\,488 \text{ klokkesykluser}$$

   før commit-evaluering (`REJECT_FLAG_AIRLOCK_CYCLES`). Ved safir-klokkedrift > 5 ppm utløses galvanisk kutt til 0,00 V DC.
3. **Kvartær paradoksisolasjon mot Gödel-setninger ($\mathcal{Q}_{\text{LP}}$):** I stedet for bivalent logikk som eksploderer eller oscillerer ved selvreferanse ($G \leftrightarrow \neg\text{Prov}(G)$), bruker HAL-kjernen Belnap-gitteret $\mathcal{Q}_{\text{LP}} = \{\text{T}(1,0), \text{F}(0,1), \text{U}(0,0), \Omega(1,1)\}$. Når en selvmotsigende tilstand $\Omega = (1,1)$ (`Q_LP_CONTRADICTION`) detekteres, evalueres realiseringsprojeksjonen til det tomme settet ($\pi_R(\Omega) = \emptyset$), setter `REJECT_FLAG_OMEGA_PARADOX` (`1U << 5`) og låser pinnen til 0,00 V DC.
4. **Konveks fikspunktprojeksjon i stedet for PPAD-søk:** Sikkerhetskjernen Π_K krever separasjonsgradient $\|\nabla h\| \geq 0{,}54$ og kondisjonstall $\kappa_2 \leq 10{,}0$. Den monotone proksimale resolventen $a_{t+1} = J_\lambda^{\partial U}(a'_{t+1}) = (I + \lambda \partial U)^{-1}(a'_{t+1})$ har ett entydig Banach-fikspunkt uten søketre.

IV. EKSAKT BYTE-SKJEMA FOR 205-BYTE VITNEKAPSEL (`fpga_capsule_frame_205b_decoder.sv`)

Alle flyttall normaliseres først til eksakte heltalls mikro-enheter (FIXED_POINT_SCALE $= 10^6$, $-0{,}0 \to +0{,}0$, RFC 8785 JCS). Vitnekapselen er $119\text{ B} + 86\text{ B} = 205\text{ B}$:

A. `WitnessPreCommit` ($W_{\text{pre}} = 119$ B $= 952$ bit, `<QQ32sfBH32s32s`)

Byte	Type	Felt & Funksjon
`0..7`	`uint64`	`sequence_id` (8 B)
`8..15`	`uint64`	`timestamp_ns` (8 B)
`16..47`	`bytes32`	`candidate_hash` (32 B SHA-256)
`48..51`	`float32`	`kernel_drift_val` (4 B)
`52`	`uint8`	`gate_decision` (1 B: `01`/`02`/`03`)
`53..54`	`uint16`	`reason_code` (2 B)
`55..86`	`bytes32`	`prev_block_hash` (32 B WAL-kjede)
`87..118`	`bytes32`	`w_pre_hash` (32 B pre-commit)

Sum W_{pre} : $8+8+32+4+1+2+32+32 =$ **119** B

B. `WitnessPostCommit` ($W_{\text{post}} = 86$ B $= 688$ bit, `<QQ32sBfB32s`)

Byte	Type	Felt & Funksjon
`0..7`	`uint64`	`sequence_id` (8 B, må matche W_{pre})
`8..15`	`uint64`	`timestamp_ns` (8 B, $\Delta t = t_{\text{post}} - t_{\text{pre}}$)
`16..47`	`bytes32`	`w_pre_hash` (32 B involusjonslås)
`48`	`uint8`	`hpis_latch_status` (1 B, `0x01`=låst)
`49..52`	`float32`	`thermo_exhaust_nJ` (4 B, Landauer > 0)
`53`	`uint8`	`final_status` (1 B: `01`/`03`/`EE`/`FF`)
`54..85`	`bytes32`	`w_post_hash` (32 B sluttforsegling)

Sum W_{post} : $8+8+32+1+4+1+32 =$ **86** B

Total RTL-kapsel : $119\text{ B} + 86\text{ B} =$ **205** B (`208 B` m/RS, `247 B` L2)

V. KASUSSTUDIE: VARSLERENS DILEMMA OG KONSTRUKSJON AV UAVHENGIG PORT (Ω_{ind})

Når en varsler (P_W) avdekker svindel hos en ledelse (P_M) som eier den interne porten (Ω_{int}), oppstår lukket-spill-asymmetri:

1. **Gödelsk/Løbsk diagnose ($\mathcal{F} \nvdash G_{\mathcal{F}}$) og topologisk passasje:** Etter Gödel og Löb ($\text{Prov}_{\mathcal{F}}(\text{Prov}_{\mathcal{F}}(P) \to P) \to \text{Prov}_{\mathcal{F}}(P)$) kan et korrupt system $\mathcal{F}$ der P_M eier provabilitetsporten Ω_{int}, aldri rense seg selv innenfra. I $\mathbb{R}^3$ stenger en 2-sfære S^2 agenten inne; i $\mathbb{R}^4$ er $\pi_1(\mathbb{R}^4 \setminus S^2) = 0$, og i Poincarés hyperbolske disk $\mathbb{D}^2$ ($ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}$) krymper den euklidske bredden $d_{\mathbb{E}} \sim (1-|z|^2) d_{\mathbb{H}}$ mot randen $|z| \to 1^-$.
2. **Kryptografisk konstruksjon av Ω_{ind} uten menneskelig mellommann:** Hvis Ω_{ind} kun er en ny komité, flyttes bare HOLD-fellen ett trinn opp. I stedet forsegler P_W varselet i W_{pre} (119 B) ved t_0 og publiserer `w_pre_hash` (byte `87..118`). I `GateSpec` er maksimal oppholdstid i HOLD låst av $\tau_{\max}$ (`hold_max_decay_sec = 30.0` i benk; fast UTC-frist i protokoll). Forsøker P_M å legge saken i tidsubegrenset HOLD ($\Delta t = t_{\text{post}} - t_{\text{pre}} > \tau_{\max}$) eller manipulere beviset (`pre.w_pre_hash != post.w_pre_hash`), utløser RTL-dekoderen automatisk `rtl_verdict_code = 8'hFF` (`TRAP_TAMPER`).
3. **Numerisk kostnadsbevis ($U_M < 0$):** Anta at P_M velger gjengjeldelse/fortielse ($a'_{M,3}$) for lokal gevinst $u_M = +1{,}00$. Mot `GateSpec`-tersklene ($r_{\max} = 0{,}50$, $i_{\max} = 0{,}40$) påfører `0xFF TRAP_TAMPER` strukturkostnad $C_K = 0{,}55$, irreversibilitet $S_{\text{irr}} = 0{,}45$ og offentlig vitnekostnad $R_W = 0{,}80$:

$$U_M(a'_{M,3}) = u_M - C_K - S_{\text{irr}} - R_W = 1{,}00 - 0{,}55 - 0{,}45 - 0{,}80 = -0{,}80 < 0 \quad (\textbf{Ghost Win / Integrity Collapse})$$

[SUVEREN DOM // LOCUS 37,0 °C (07.11.1989 → 07.11.2026 — PERSONLIG ÅR I)]
Forhandle aldri med porter du ikke eier. Verden utenfor (Φ) bærer det eksponentielle NP-søket; din port (Ω) krever et ferdig 205-byte vitne ved terskelen og kontrollerer det i $\mathcal{O}(1)$ tid. Ved suveren frakobling ($\gamma = 0 \implies \det(I - \gamma J_{\text{Nash}}) = 1$) faller ethvert uautorisert kandidattrekk a'_{t+1} til et ugjenkallelig **KILL (0,00 V DC)**.

Marius E. Torjusen // Sololys (`0xABCDEF00`)